MEMORIA TECNICA Y RENDICION CONTABLE DE AVANCE - ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO (SAN JUAN)

Implementación de la Arquitectura de Gobernanza de Datos e Inteligencia Artificial Hospitalaria (RAG) y Asistentes Virtuales Multi-Sectoriales

Empresa Beneficiaria: Sanatorio Argentino S.A. / S.R.L. | Area Ejecutora: Innovación y Transformación Digital

Representante Legal Firmante: C.P. Sergio Femenia (DNI 25.319.500) - Gerente Administrativo | Postulacion: 17 de junio de 2026

Diagnostico Base: 21 de febrero de 2026 (ID Reporte: 699af79842eaa9c1ef7971a2) | Corte de Auditoria: 29 de octubre de 2026 (Mes 5 de 6 de Ejecución)

Alcance Ampliado: De 3 sectores piloto comprometidos a 5 Macro-Servicios Hospitalarios en produccion activa.

AVANCE FISICO TECNICO	INVERSION TOTAL EJECUTADA	EJECUCION SUBSIDIO ANR	APORTE CONTRAPARTE SA
88,5% (Mes 5/6)	**$ 19.228.571**	**$ 13.500.000**	**$ 5.728.571**
Fases 1 a 6: 100% | Fase 7: 90%	89,7% sobre $ 21.428.571 totales	90,0% de $ 15.000.000 (Resta Mes 6)	89,1% de $ 6.428.571 comprometidos

1. RESPUESTA AL DIAGNOSTICO DE MADUREZ DIGITAL (DIRECCION DE ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO)

Trazabilidad entre la linea de base oficial del 21/02/2026, las metas del Anexo I y los resultados auditados en Octubre 2026

Dimension Evaluada (Gob. San Juan)	Linea de Base (21/02/2026)	Meta Comprometida (Anexo I)	Resultado Auditado (Octubre 2026)
1. Nivel de Madurez Digital Global	Avanzado con brecha de integración ("islas de datos" y sobrecarga por consolidación manual en planillas).	Consolidar arquitectura integrada y simplificar circuitos operativos.	**Líder Digital Sectorial: 5 servicios críticos integrados en una plataforma única conectada a SALUS sin planillas intermedias.**
2. Termómetro de Adopción y Visión de IA	Nivel Asistencial / "IA como Alivio" (uso puntual para tareas aisladas).	Evolucionar hacia "IA como Escalador del Negocio" (nivel Operacional / Estratégico).	**Nivel Operacional-Estratégico: Agentes RAG multi-sector activos (Beto IA, Copiloto Clínico, Grabador IA y Generador de Dossiers).**
3. Escala de Gestión de la Información	Sistematización (registros confiables por área pero sin visión transversal del sanatorio).	Integración y Activación (Data-Driven) con Fuente Única de Verdad.	**Activación Data-Driven: Motor Telar y Diccionario de 53 Indicadores al 100% Finalizado con trazabilidad nominal por NHC.**
4. Ciberseguridad y Gobernanza del Dato	Reglas de carga variables entre prestadores externos y riesgo de duplicación.	Esquema RBAC, reglas de validación algorítmica y resguardo de datos sensibles.	**RBAC activo, consultas no bloqueantes (NOLOCK), filtros anti-duplicación automatizados y cumplimiento de Ley 26.529.**

2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS SMART (ANEXO I - PAGINA 2)

Verificacion cuantificable de cada meta comprometida ante el Programa de Economia del Conocimiento

Hito SMART	Mes	Objetivo Comprometido en Anexo I	Estado Actual	Evidencia Verificable en Sanatorio Argentino
Objetivo SMART 1	**Mes 1**	Desarrollar una matriz general de control de accesos basados en roles (RBAC) y un Documento de Gobernanza firmado por el 100% de las jefaturas piloto.	**100% CUMPLIDO**	Project Charter y Matriz RBAC aprobados. Politicas RLS activas y alcance expandido de 3 a 5 servicios hospitalarios.
Objetivo SMART 2	**Mes 2**	Implementar los pipelines de extraccion automatizada de datos (ETL) hacia un Servidor NAS local con disponibilidad y sincronizacion del 99,9%.	**100% CUMPLIDO**	Pipelines ETL operativos sobre SALUS SQL Server (WITH NOLOCK) y Servidor NAS local configurado. Mas de 40 consultas SQL homologadas.
Objetivo SMART 3	**Mes 3**	Desplegar un motor de base de datos vectorial basado en PostgreSQL y la extension pgvector que indexe semanticamente el 100% de los documentos seleccionados.	**100% CUMPLIDO**	Motor PostgreSQL + pgvector en produccion indexando evoluciones HCE, protocolos quirurgicos, epicrisis y 53 indicadores.
Objetivo SMART 4	**Mes 4**	Integrar el backend del sistema RAG con una interfaz UI/UX multi-agente que provea un asistente/avatar virtual operativo para cada	**100% CUMPLIDO (SUPERADO)**	Agente Beto IA, Copiloto Clinico HC/Epicrisis, Grabador de Entrevistas IA y 5 Dashboards Analiticos interactivos en React + Vite.

Hito SMART	Mes	Objetivo Comprometido en Anexo I	Estado Actual	Evidencia Verificable en Sanatorio Argentino
		sector piloto.		
Objetivo SMART 5	**Mes 5**	Certificar mediante auditorias de Quality Assurance (Q/A) una tasa de fidelidad al contexto e inexistencia de alucinaciones en el RAG superior al 95%.	**90% EN CIERRE (98,4% FIDELIDAD)**	Tasa de fidelidad verificada del 98,4% mediante anclaje deterministico por NHC y validacion cruzada contra vistas SALUS.
Objetivo SMART 6	**Mes 6**	Capacitar al 100% del personal medico y administrativo asignado a las areas piloto en el uso de la plataforma y tecnicas de "Ingenieria de Prompts Hospitalarios".	**EN EJECUCION (NOV 2026)**	5 Dossiers Oficiales PDF y Manuales emitidos. Talleres presenciales programados para el Mes 6 de cierre.

3. CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES CERTIFICADOS (FASES 1 A 8)

Correspondencia exacta con la Hoja de Ruta de Ejecucion Detallada presentada ante la Direccion de Economia del Conocimiento

Fase / Mes	Actividad y Perfil Responsable	Entregables Exigidos (Anexo I)	Estado	Demostracion Tecnica y Evidencia en Produccion
Fase 1 (Mes 1)	**Definición Estratégica y Alcance Institucional (Líder de Innovación / Dirección General y Todo el Equipo)**	1) Project Charter formal firmado. 2) Matriz General de Roles, Permisos y Accesos (RBAC) aprobada.	**100% CUMPLIDO**	Se constituyó el Comité de Gobernanza con Dirección Médica, Jefatura de Kinesiología y Coordinación de Guardia, ampliando el alcance a Quirófano, UCI, Epidemiología y DxI. Se implementó la Matriz RBAC y políticas Row-Level Security (RLS) garantizando secreto médico (Ley 26.529).
Fase 2 (Mes 1)	**Relevamiento Funcional y Entrevistas Semánticas (Especialista Funcional en Sistema SALUS + Todo el Equipo)**	1) Especificación de Requerimientos de Software (ERS). 2) Acuerdos de Alcance (SOW) por sector con conformidad de jefaturas.	**100% CUMPLIDO**	Se desarrolló e implementó en producción el módulo "Grabador de Relevamiento y Entrevistas con IA" (GobernanzaEntrevistaGrabador), registrando plantillas estructuradas por servicio, transcripción automática y acuerdos de indicadores (53 requerimientos totales relevados y aprobados).
Fase 3 (Mes 2)	**Exploración y Auditoría del Sistema SALUS (Ingeniero ETL / Analista de Datos)**	1) Diccionario de Datos detallado de SALUS. 2) Reporte Técnico de Diagnóstico de Calidad de Datos Hospitalarios.	**100% CUMPLIDO**	Ingeniería inversa completa del modelo relacional SALUS: mapeo de VLISE_Visitas, TABLEAU_Admisiones, TABLEAU_Quirofano, TurnosQuirurgicos, TABLEAU_Cirugias, TABLEAU_Diagnosticos, SER_HojaTransfusional y PR InstRespEntrada (Protocolos 621 Triage y 382 Epicrisis). Detección y depuración de duplicados (ej. inyecciones de contraste en TC y cirugías programadas en ventana de guardia).
Fase 4 (Mes 2)	**Canalización de Datos (Extracción SQL Server y NAS) (Ingeniero ETL / Analista de Datos)**	1) Repositorio de Scripts SQL completamente documentados. 2) Pipeline de ingesta y sincronización automatizado hacia NAS y staging.	**100% CUMPLIDO**	Construcción de más de 40 scripts T-SQL optimizados con directivas WITH (NOLOCK) para no afectar la performance transaccional de SALUS. Todos los scripts están documentados e integrados en el visor interactivo "Documentación SQL" de la plataforma y sincronizados con las tablas staging homologadas (serie histórica 2022-2026).
Fase 5 (Mes 3)	**Vectorización y Almacenamiento Semántico (PostgreSQL + pgvector) (Analista de Datos / Desarrollador Full Stack)**	1) Base de datos PostgreSQL con pgvector configurada. 2) Scripts automatizados de preprocesamiento, chunking y vectorización.	**100% CUMPLIDO**	Despliegue del motor PostgreSQL con extensión vectorial pgvector, funciones RPC de búsqueda semántica y estructuración de evoluciones clínicas, fojas quirúrgicas, estudios complementarios y diccionarios de indicadores hospitalarios con aislamiento estricto por NHC.
Fase 6 (Mes 4)	**Programación y Desarrollo de Agentes Multi-Sector y Tableros (Desarrollador Full Stack + Analista de Datos)**	1) Código fuente consolidado (Backend RAG + Frontend UI React). 2) Interfaz Web con Avatares Sectoriales y Tableros de Control nativos.	**100% CUMPLIDO**	Aplicación web React + Vite en producción con: (a) Agente Institucional "Beto IA" con generación de reportes oficiales, (b) Copiloto de Historia Clínica y Epicrisis IA con validación por NHC, (c) Asistente de Entrevistas de Gobernanza, y (d) 5 Dashboards Analíticos interactivos: Quirófano/HDD (713 cx/mes), Guardia e Internado (1.830 visitas/mes), UCI y Kinesiología Crítica (16 camas), Epidemiología SNVS/C2 (2.920 casos/año) y Diagnóstico por Imágenes (7.438 estudios/mes).
Fase 7 (Mes 5)	**Control de Calidad (Quality Assurance - Q/A) y Validación RAG (Ingeniero de Quality Assurance (Q/A))**	1) Reporte de Cobertura de Pruebas y Compilación. 2) Matriz de Validación RAG certificada (Fidelidad > 95%). 3) Reporte de Vulnerabilidades y Seguridad de Datos Clínicos.	**90% EN CIERRE**	Compilación automatizada verificada sin errores (4.790 módulos). Implementación de reglas anti-alucinación por anclaje estricto a NHC y episodio clínico (fidelidad auditada > 98,4% en generación de Dossiers de UCI, Guardia y Quirófano). Validación UAT completada con jefaturas médicas.
Fase 8 (Mes 6)	**Implementación Final, Adopción y Gestión del Cambio (Todo el Equipo del Proyecto)**	1) Plataforma de IA desplegada en producción interna. 2) Manuales de Uso Rápido y Guías de Prompts por sector. 3) Módulo de Auditoría de logs y feedback activo.	**40% EN EJECUCIÓN (MES 6)**	Los 5 Dossiers Técnicos Oficiales por Servicio ya fueron emitidos y publicados en el repositorio institucional. El módulo de telemetría y auditoría de consultas está operativo. Durante Noviembre 2026 (Mes 6) se completan los talleres presenciales de Ingeniería de Prompts Hospitalarios y el acta de cierre final.

4. DEMOSTRACION DE IMPACTO OPERATIVO EN LOS 5 SERVICIOS ACTIVOS DEL SANATORIO

Superacion de metas: de 3 sectores piloto iniciales a 5 macro-servicios hospitalarios auditados con datos reales de SALUS

Servicio Hospitalario Integrado	Condicion en Proyecto	Volumen Real Auditado (SALUS)	Indicadores	Funcionalidades y Entregables Activos en Plataforma
1. Direccion Medica, Quirofano Central y Hospital de Dia	**Sector Piloto #1 (Ampliado)**	**713 cirugias/mes (575 Qx Central + 114 HDD + 24 Partos)**	**15 Requerimientos (100% Finalizado)**	Control de capacidad instalada (6 quirofanos), auditoria nominal de suspensiones (2,33%), uso de bloques por especialidad, Rx/Lab intraoperatorio y Hemovigilancia.
2. Jefatura de Kinesiologia y Cuidados Criticos (UCI)	**Sector Piloto #2 (Ampliado)**	**16 camas criticas (8 UTI + 8 Intermedios) | ALOS 4,67 dias**	**9 Requerimientos (100% Finalizado)**	Motor dual de ocupacion (Censo 00:00 vs Horas Exactas), prestaciones de Kinesiologia Critica Respiratoria y Motora, auditoria forense de mortalidad (<48h vs >=48h) y Hemoterapia.
3. Coordinacion de Guardia Clinica y Seguimiento Internado	**Sector Piloto #3 (Ampliado)**	**1.830 consultas/mes + 1.862 admisiones piso + 3.233 IC**	**13 Requerimientos (100% Finalizado)**	Triage Protocolo 621, curva de espera puerta-medico (<=30m, 31-60m, 61-90m, >90m), conversion quirurgica <=48h depurada, seguimiento en piso y Copiloto IA de Epicrisis.
4. Vigilancia Epidemiologica (SNVS / C2) y Neurocirugia	**Expansion Institucional #4**	**2.920 notificaciones anuales obligatorias + Neurocirugia**	**8 Requerimientos (100% Finalizado)**	Automatizacion de Planilla C2 del Ministerio de Salud (Bronquiolitis <24 meses, ETI/Influenza, Neumonias, Diarreas, Varicela y ETS) y metricas de Neurocirugia.
5. Diagnostico por Imagenes (DxI)	**Expansion Institucional #5**	**7.438 estudios efectivos/mes (Eco, Rx, Mamo, TC, DMO)**	**8 Requerimientos (100% Finalizado)**	Filtro algoritmico anti-duplicacion de contrastes en TC, productividad por realizador e informante (SLA en horas), ausentismo (No-Show) y derivacion desde Guardia.

5. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO ($ 21.428.571)

Rendicion contable conforme a las bases vigentes (70% Aporte No Reembolsable ANR y 30% Aporte de Contraparte Sanatorio Argentino)

Concepto General Financiero	Monto Aprobado ($)	Participacion	Ejecutado / Devengado (Mes 5)	% Ejec.	Saldo Mes 6 ($)	Estado Contable
Inversión Total Declarada del Proyecto	**$ 21.428.571**	100,0%	**$ 19.228.571**	**89,7%**	$ 2.200.000	En Ejecución Normal (Mes 5/6)
Monto Aporte No Reembolsable (ANR - Gobierno de San Juan)	**$ 15.000.000**	70,0%	**$ 13.500.000**	**90,0%**	$ 1.500.000	Bienes y Consultoría 100% | RRHH 5/6 meses
Aporte de Contraparte (Financiamiento Propio Sanatorio Argentino)	**$ 6.428.571**	30,0%	**$ 5.728.571**	**89,1%**	$ 700.000	Infraestructura, Licencias y Horas Jefaturas

6. RENDICION POR RUBROS ELEGIBLES FINANCIADOS POR ANR ($ 15.000.000)

Verificacion de topes reglamentarios: Bienes de Capital (30%), Consultoria y Servicios (10%) y Recursos Humanos (60%)

Rubro Elegible ANR	Tope Maximo Permitido	Monto Asignado	Ejecutado al Mes 5	Saldo Mes 6	% Avance	Imputacion Contable y Respaldo Documental
1. Bienes de Capital	Hasta 30% del ANR ($ 4.500.000)	**$ 4.500.000**	**$ 4.500.000**	$ 0	**100,0%**	Adquisición e instalación de infraestructura física de servidores locales de alto rendimiento y Servidor NAS local en red interna con discos en arreglo redundante y cifrado en reposo (Fase 3 y 4 - Mes 2).
2. Consultoría y Servicios	Hasta 30% del ANR ($ 4.500.000)	**$ 1.500.000**	**$ 1.500.000**	$ 0	**100,0%**	Servicios especializados externos de auditoría de algoritmos RAG, evaluación de ciberseguridad hospitalaria, control de accesos RBAC y validación clínica de fidelidad de respuestas >95% sin alucinaciones (Fase 7 - Mes 5).
3. Recursos Humanos	Hasta 60% del ANR ($ 9.000.000)	**$ 9.000.000**	**$ 7.500.000**	$ 1.500.000	**83,3%**	Honorarios profesionales de 3 perfiles técnicos dedicados full-time ($ 500.000/mes c/u durante 6 meses). Liquidados y certificados los Meses 1 a 5 (Junio a Octubre 2026: $ 7.500.000). Resta Mes 6 (Noviembre 2026: $ 1.500.000).
TOTAL CONSOLIDADO ANR	100% del Beneficio ANR	**$ 15.000.000**	**$ 13.500.000**	$ 1.500.000	**90,0%**	Cumplimiento estricto de los topes porcentuales y umbrales salariales fijados en las Bases y Condiciones (Mayo 2026).

7. CERTIFICACION DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS (ANR: $ 9.000.000)

3 Perfiles Tecnicos Full-Time x 6 Meses x $ 500.000/mes (Cumplimiento del umbral salarial minimo de las bases)

Rol Tecnico / Perfil	Dedicacion	Honorario / Mes	Total Rubro (6m)	Certificado Mes 1-5	Saldo Mes 6	Funciones y Entregables Auditados en el Proyecto
Ingeniero ETL	Full-time (6 Meses)	$ 500.000	**$ 3.000.000**	**$ 2.500.000 (5 meses)**	$ 500.000 (1 mes)	Extracción de repositorios SALUS SQL Server (VLISE_Visitas, TABLEAU_Admisiones, TABLEAU_Quirofano, TABLEAU_Cirugias, SER_HojaTransfusional), consultas con aislamiento NOLOCK, pipelines de sincronización automatizada y aseguramiento de disponibilidad 99,9%.
Analista de Datos	Full-time (6 Meses)	$ 500.000	**$ 3.000.000**	**$ 2.500.000 (5 meses)**	$ 500.000 (1 mes)	Perfilado de datos clínicos, limpieza y normalización de campos libres, anonimización/resguardo por NHC, diseño de algoritmos de chunking dinámico e indexación

Rol Tecnico / Perfil	Dedicacion	Honorario / Mes	Total Rubro (6m)	Certificado Mes 1-5	Saldo Mes 6	Funciones y Entregables Auditados en el Proyecto
						semántica en PostgreSQL + pgvector.
Desarrollador Full Stack	Full-time (6 Meses)	$ 500.000	**$ 3.000.000**	**$ 2.500.000 (5 meses)**	$ 500.000 (1 mes)	Orquestación del backend RAG, integración con modelos LLM, blindaje de system prompts por rol clínico, interfaz web React/Vite de Avatares Sectoriales (Agente Beto IA, Copiloto Clínico y Grabador IA) y 5 Tableros Analíticos.

8. FLUJO CONTABLE MENSUAL DE DEVENGAMIENTO POR RUBRO (MES 1 A MES 6)

Curva de inversion mensual articulada con los hitos tecnicos del cronograma oficial (Junio a Noviembre 2026)

Periodo / Mes	Fases	Bienes Cap. (ANR)	Consultoria (ANR)	RR.HH. (ANR)	Subtotal ANR	Contraparte SA	Hito / Comprobante Tecnico Vinculado
Mes 1 (Jun-Jul 2026)	Fases 1 y 2	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	**$ 1.500.000**	$ 1.150.000	Project Charter, Matriz RBAC, ERS y Acuerdos SOW firmados
Mes 2 (Jul-Ago 2026)	Fases 3 y 4	$ 4.500.000	$ 0	$ 1.500.000	**$ 6.000.000**	$ 1.478.571	Servidor NAS + Diccionario SALUS + Pipelines ETL en producción
Mes 3 (Ago-Sep 2026)	Fase 5	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	**$ 1.500.000**	$ 1.050.000	Base PostgreSQL + pgvector + Chunking e indexación masiva
Mes 4 (Sep-Oct 2026)	Fase 6	$ 0	$ 500.000	$ 1.500.000	**$ 2.000.000**	$ 1.050.000	Backend RAG + UI Avatares Sectoriales + 5 Tableros Analíticos
Mes 5 (Oct 2026 - Actual)	Fase 7	$ 0	$ 1.000.000	$ 1.500.000	**$ 2.500.000**	$ 1.000.000	Auditoría Q/A, Matriz Fidelidad >95% y Reporte Ciberseguridad
Mes 6 (Nov 2026 - Cierre)	Fase 8	$ 0	$ 0	$ 1.500.000	**$ 1.500.000**	$ 700.000	Despliegue final, Talleres Prompts Hospitalarios y Telemetría
TOTAL ACUMULADO	**8 Fases (6m)**	**$ 4.500.000**	**$ 1.500.000**	**$ 9.000.000**	**$ 15.000.000**	**$ 6.428.571**	**Inversión Total: $ 21.428.571 (70% ANR + 30% Contraparte)**

9. INTEGRACION DEL APORTE DE CONTRAPARTE - SANATORIO ARGENTINO ($ 6.428.571 - 30%)

Detalle de recursos propios aportados por la institucion para garantizar la sustentabilidad operativa del proyecto

Concepto de Contraparte Institucional	Presupuesto ($)	Ejecutado Mes 5 ($)	Detalle Tecnico-Contable de Afectacion
1. Dedicación de Jefaturas Médicas y Liderazgo de Innovación (Horas Hombre)	**$ 2.850.000**	**$ 2.550.000**	Participación de Dirección Médica, Jefatura de Kinesiología, Coordinación de Guardia, UCI, Quirófano y Diagnóstico por Imágenes en talleres de criterios operativos, validación de diccionarios y pruebas UAT.
2. Licenciamiento, Conectores SQL Server SALUS y Red Interna Segura	**$ 2.178.571**	**$ 2.078.571**	Adecuación de switches VLAN internos, certificados SSL, licencias de motor relacional/vectorial, conectores de solo lectura hacia SALUS y entorno de staging hospitalario.
3. Capacitación Interna, Material Pedagógico de Prompts y Gestión del Cambio	**$ 1.400.000**	**$ 1.100.000**	Organización de talleres prácticos por servicio, elaboración de Manuales de Uso Rápido, Guías de Ingeniería de Prompts Hospitalarios y soporte técnico in-situ.

RATIFICACION DE COHERENCIA INSTITUCIONAL Y CARACTER DE DECLARACION JURADA (ANEXO I - PUNTO 7)

Sanatorio Argentino ratifica que: (1) La ejecucion tecnica responde de forma directa al Diagnostico de Madurez Digital elaborado por la Direccion de Economia del Conocimiento; (2) Los 6 objetivos SMART poseen indicadores cuantificables verificados en produccion; (3) El cronograma se ejecuta dentro del plazo maximo de 6 meses; (4) La ejecucion contable respeta estrictamente los topes por rubro (30% Bienes de Capital, 10% Consultoria, 60% RR.HH.) y el umbral salarial de $ 500.000 mensuales por profesional; y (5) Toda la informacion consignada en el presente informe tecnico-contable reviste caracter de Declaracion Jurada.

C.P. SERGIO FEMENIA
DNI 25.319.500 - Gerente Administrativo / Rep. Legal
SANATORIO ARGENTINO S.A. / S.R.L.

DIRECCION TECNICA DE PROYECTO
Area de Innovacion y Transformacion Digital
Gobernanza de Datos Clinicos e IA Hospitalaria